

EEEP DEPUTADO ROBERTO MESQUITA  
2ºANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA  
MARIO PIETRO RODRIGUES MACIEL



## **SISTEMA DE GESTÃO DE PEDIDOS ONLINE PARA UMA LANCHONETE**

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

CIDADE: GENERAL SAMPAIO-CE

2026

## Introdução

Uma empresa deseja desenvolver um sistema chamado: “Sistema de Gestão de Pedidos Online para uma Lanchonete”

Atualmente, os pedidos são feitos de forma desorganizada:

- Clientes pedem pelo WhatsApp
- Pedidos se perdem
- Não há controle de fila
- Cozinha se confunde com os pedidos
- Não há controle de entrega

A empresa deseja um sistema que:

- Organize pedidos
- Controle status (em preparo, pronto, entrega)
- Permita acompanhamento dos pedidos
- Centralize as informações

Você é responsável por definir a arquitetura desse sistema antes do desenvolvimento.

## Requisito Funcionais

- RF01 - O sistema deve permitir registrar pedidos.
- RF02 - O sistema deve permitir atualizar status do pedido.
- RF03 - O sistema deve permitir visualizar pedidos em andamento.
- RF04 - O sistema deve permitir controle de entrega.
- RF05 - O sistema deve permitir acesso por clientes e funcionários.

## Requisito Não Funcionais

- RNF01 - O sistema deve ser rápido.
- RNF02 - O sistema deve funcionar em celular.
- RNF03 - O sistema deve suportar vários pedidos simultâneos.

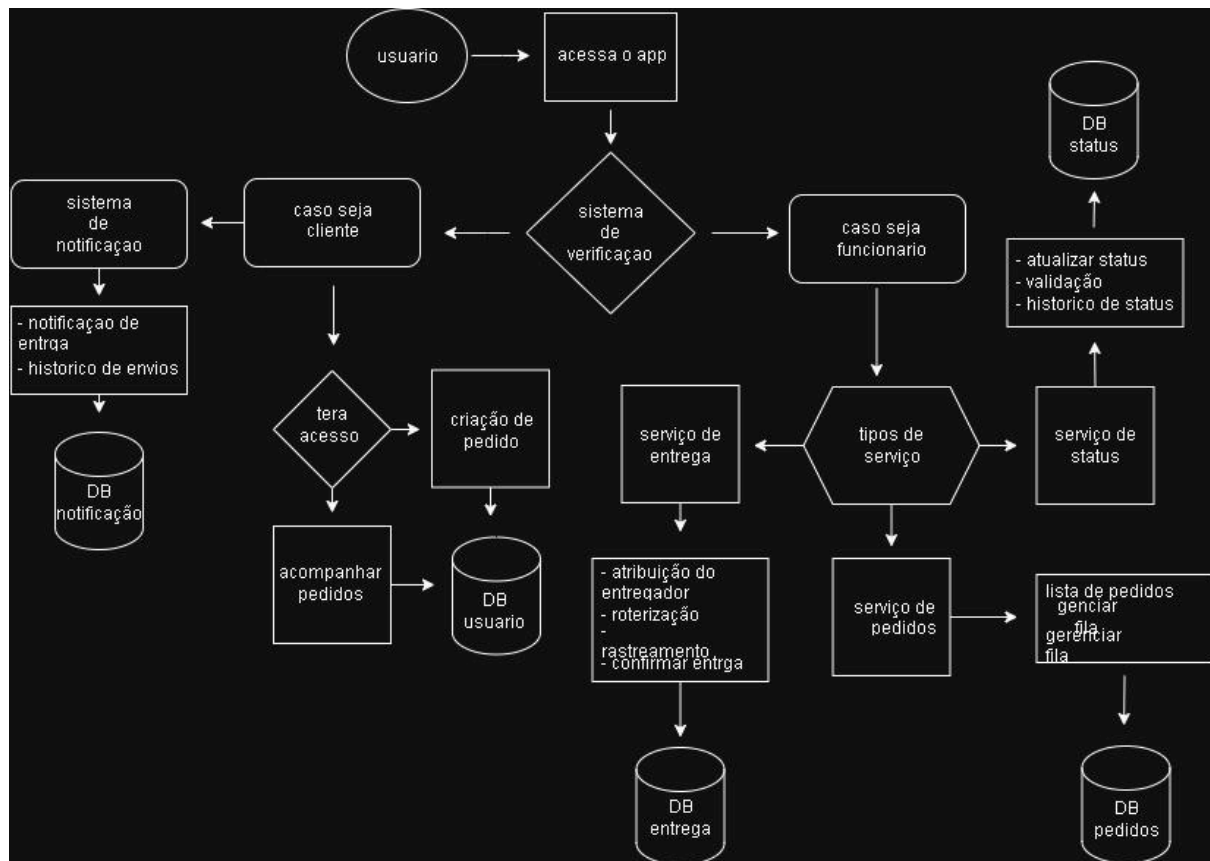
## Arquitetura

### MICROS SERVIÇOS

A arquitetura micro serviço foi escolhida porque o sistema precisa permitir que clientes e funcionários acessem ao mesmo tempo, realizando ações como registrar pedidos e atualizar status e tem a maior facilidade

na construção do projeto

## Desenho da Arquitetura



## Organização dos Componentes

O sistema foi pensado para resolver os problemas atuais da empresa:

- Pedidos perdidos no WhatsApp
- Falta de controle da fila
- Confusão na cozinha
- Falta de rastreamento da entrega
- Informações descentralizadas

A solução utiliza **arquitetura de microsserviços**, permitindo escalabilidade, organização e manutenção mais simples.

essa arquitetura foi feita de forma simplificada e não possui todos os elementos que deveria a que nela abrange são o seus principais elementos

## Visão Geral da Arquitetura

Usuários→Canais de Acesso→API Gateway→Microsserviços→Banco de Dados Independente →Integrações Externas

## Detalhamento do Sistema

## **1- Quem Usa o Sistema :**

cliente pode executar:

- Aplicativo Mobile
- Site/Web App
- Fazer pedidos
- Acompanhar status
- Receber notificações
- Ver previsão de entrega
- Confirmar recebimento

Responsável pelo preparo dos pedidos

cozinheiro / funcionário pode executar :

- Visualiza fila de pedidos
- Atualiza status
- Marca pedido como pronto
- Organiza produção

Responsável pelas entregas

entregador pode executar :

- Recebe pedidos para entrega
- Atualiza localização
- Confirma entrega
- Visualiza rotas

Responsável pela administração.

gerente pode executar :

- Visualiza relatórios
- Acompanha operação
- Gerência funcionários
- Monitora pedidos
- Analisa métricas

## **2 - Quais telas existem**

## Tela de Login

### Usuários

- Cliente
- Funcionário
- Gerente

### Funções

- Login
- Recuperar senha
- Autenticação JWT

## Tela Inicial do Cliente

### Funcionalidades

- Cardápio
- Produtos
- Promoções
- Botão “Fazer Pedido”

## Tela de Carrinho

### Funções

- Adicionar produtos
- Remover produtos
- Alterar quantidade
- Finalizar pedido

## Tela de Acompanhamento

Mostra o status do pedido em tempo real.

### Status possíveis

Recebido

Em preparo

Pronto

Saiu para entrega

Entregue

## Tela da Cozinha

Painel interno da cozinha.

Funcionalidades

- Lista de pedidos
- Fila de preparo
- Tempo de espera
- Atualização de status

## Tela do Entregador

Funcionalidades

- Pedidos disponíveis
- Mapa/GPS
- Atualização da entrega
- Confirmação de entrega

## Painel do Gerente

Dashboard administrativo.

Funcionalidades

- Relatórios
- Métricas
- Pedidos do dia
- Funcionários online
- Controle operacional

## Tela de Notificações

- Avisos do pedido
- Mensagens automáticas
- Status de entrega

### **3 - Onde acontece o processamento**

#### Microserviço de Pedidos

Aqui acontece o processamento relacionado aos pedidos.

##### Processamentos

- Criar pedido
- Validar itens
- Calcular valor total
- Organizar fila
- Cancelar pedidos

#### 3. Microserviço de Status

Responsável pelo processamento do fluxo do pedido.

##### Processamentos

- Atualizar status
- Validar transações
- Registrar histórico
- Controlar etapas

#### Microserviço de Entrega

Processa toda a logística.

##### Processamentos

- Atribuir entregador
- Calcular rota
- Atualizar localização
- Confirmar entrega

## Microserviço de Usuários

Responsável pela autenticação e gerenciamento de usuários.

### Processamentos

- Cadastro
- Login
- Criptografia de senha
- Permissões

## Microserviço de Notificações

Processa mensagens automáticas.

### Processamentos

- Envio WhatsApp
- Push notifications
- E-mail
- Avisos automáticos

## 4 - Onde ficam os dados

Os dados ficam armazenados em bancos separados para cada microserviço. Essa separação garante:

### Microserviços — Banco de Dados

pedidos → DBpedidos

status → DBstatus

entrega → DBentrega

usuários → DBusuários

notificação → DBnotificação

- Organização
- Segurança
- Escalabilidade
- Melhor desempenho



- Facilidade de manutenção